

고양이 자동 사료 배식 프로그램

이헌영 20200936

.

목차

1

설계 목표

.

3

소스코드

2

기능 (메서드)

4

결과 화면

1. 설계 목표



2. 기능 (메서드)

1

고양이 정보 입력 및 수정

사용자로부터 고양이의 정보를 입력 받아 그 정보를 보여주고 수정이 가능하도록 하는 메서드 . 이름, 품종, 나이, 체중, 활동 수준을 입력 받는다.

2

적정 사료량 계산, 시간 예약

하루 적정 사료량을 계산하고 배식 시간을 입력 받아 1회분 배식량을 결정하는 메서드

3

배식 실행 (아두이노 연동)

주사위의 아두이노와 연동하여 임베디드 프로그래밍을 해보는 것이 최초 계획 배식 시간과 1회분 사료량이 적절히 입력되었는지 확인하는 메서드로 작성

4

파일 저장 및 불러오기

배식기의 전원이 꺼지더라도 SD카드 등에 파일로 저장하는 방법을 선택했으며, 최초 계획의 네트워크 통신을 위해 스트림으로 변환하여 파일에 저장하는 방법 선택

3. 소스코드 (고양이 클래스)

```
1 package myPackage;
2 import java.util.*;
3
4
5 public class Cat_Feeding {
6
7     private static final String DATA_FILE = "cat_data.txt"; //고양이 정보파일 경로
8
9     static class Cat implements Serializable {
10         private static final long serialVersionUID = 1L; //클래스 버전을 나타내는 ID
11
12         private String name;
13         private String breed;
14         private double weight;
15         private int activityLevel;
16         private double dailyFood;
17         private double feedingPortion;
18         private List<String> feedingTimes = new ArrayList<>();
19
20         public Cat(String name, String breed, double weight, int activityLevel) {
21             this.name = name;
22             this.breed = breed;
23             this.weight = weight;
24             this.activityLevel = activityLevel;
25         }
26
27         public String getName() { return name; }
28         public String getBreed() { return breed; }
29         public double getWeight() { return weight; }
30         public int getActivityLevel() { return activityLevel; }
31
32         public void setName(String name) { this.name = name; }
33         public void setBreed(String breed) { this.breed = breed; }
34         public void setWeight(double weight) { this.weight = weight; }
35         public void setActivityLevel(int activityLevel) { this.activityLevel = activityLevel; }
36
```

```
37     public double calculateFoodAmount() {
38         double bmr = 70 * Math.pow(weight, 0.75); //기초대사량 계산
39         double activityFactor = switch (activityLevel) {
40             case 1 -> 1.2;
41             case 2 -> 1.4;
42             case 3 -> 1.6;
43             default -> 1.0;
44         };
45         return bmr * activityFactor * 33/100;
46     }
47
48     public double getDailyFood() { return dailyFood; }
49     public void setDailyFood(double dailyFood) { this.dailyFood = dailyFood; }
50
51     public double getFeedingPortion() { return feedingPortion; }
52     public void setFeedingPortion(double feedingPortion) { this.feedingPortion = feedingPortion; }
53
54     public List<String> getFeedingTimes() { return feedingTimes; }
55     public void addFeedingTime(String time) { feedingTimes.add(time); }
56     public void clearFeedingTimes() { feedingTimes.clear(); }
57 }
58
```

3. 소스코드 (정보 입력, 수정, 확인)

```
103 //0. 고양이 정보 입력 메서드
104 private static Cat addCatInfo(Scanner scanner) {
105     scanner.nextLine(); //입력 버퍼 비우기
106     System.out.print("고양이 이름: ");
107     String name = scanner.nextLine();
108     System.out.print("품종: ");
109     String breed = scanner.nextLine();
110     System.out.print("몸무게(kg, 소수점 두 자리까지): ");
111     double weight = scanner.nextInt();
112     System.out.print("활동수준(1: 낮음, 2: 보통, 3: 높음): ");
113     int activityLevel = scanner.nextInt();
114
115     return new Cat(name, breed, weight, activityLevel);
116 }
117
```

```
118
119 //1. 고양이 정보 확인 및 수정 메서드
120 private static void CatInfo(Cat cat, Scanner scanner) {
121     System.out.println("\n고양이 정보");
122     System.out.println("1. 이름: " + cat.getName());
123     System.out.println("2. 품종: " + cat.getBreed());
124     System.out.println("3. 몸무게: " + cat.getWeight());
125     System.out.println("4. 활동수준: " + cat.getActivityLevel());
126     System.out.println("5. 수정하지 않고 상위메뉴로 돌아가기");
127     System.out.println("수정할 항목 번호를 입력하세요: ");
128     int choice = scanner.nextInt();
129
130     scanner.nextLine();
131     switch (choice) {
132         case 1:
133             System.out.print("새 이름: ");
134             cat.setName(scanner.nextLine());
135             break;
136         case 2:
137             System.out.print("새 품종: ");
138             cat.setBreed(scanner.nextLine());
139             break;
140         case 3:
141             System.out.print("새 몸무게(kg, 소수점 두 자리까지: ");
142             cat.setWeight(scanner.nextInt());
143             break;
144         case 4:
145             System.out.print("새 활동 수준(1: 낮음, 2: 보통, 3: 높음): ");
146             cat.setActivityLevel(scanner.nextInt());
147             break;
148         case 5:
149             System.out.print("수정을 취소합니다.");
150             return;
151         default:
152             System.out.println("잘못된 입력입니다.");
153     }
154     System.out.println("수정이 완료되었습니다.");
155 }
```

3. 소스코드 (사료량 계산, 시간 예약)

```
155 //2. 적정 사료량 계산 및 시간 예약 메서드
156 private static void calculateAndSchedule(Cat cat, Scanner scanner) {
157     double foodAmount = cat.calculateFoodAmount(); //적정 사료량 계산
158     System.out.printf("\n%s(이)의 하루 적정 사료량: %.2fg\n", cat.getName(), foodAmount);
159
160     int feedings; //배식 횟수 정하기
161     while(true) {
162         System.out.print("하루 배식 횟수를 정해주세요(최대 4회): ");
163         feedings = scanner.nextInt();
164         if (feedings < 1 || feedings > 4) {
165             System.out.println("잘못된 입력입니다.");
166         }
167         else break;
168     }
169
170     scanner.nextLine();
171     cat.clearFeedingTimes(); // 기존예약 초기화
172     for (int i = 0; i < feedings; i++) {
173         System.out.printf("%d번째 배식 시간(1~24): ", i+1);
174         String time = scanner.nextLine();
175         cat.addFeedingTime(time);
176     }
177
178     double portion = foodAmount / feedings; //1회분 사료량 계산
179     cat.setDailyFood(foodAmount);
180     cat.setFeedingPortion(portion);
181     System.out.printf("하루 %d번 한 번에 %.2fg씩 배식합니다.\n", feedings, portion);
182     System.out.println("배식 시간 설정이 완료되었습니다.");
183 }
184
```

3. 소스코드 (실행, 아두이노 연동)

```
185 // (아두이노 명령 전송)
186 /* private static void sendToArduino(String command) {
187     try {
188         SerialPort port = SerialPort.getCommPort("COM3"); // 포트 번호에 따라 바뀜
189         port.setComPortParameters(9600, 8, 1, 0); // Baud Rate 설정 (통신 속도 설정)
190         port.openPort();
191
192         port.getOutputStream().write((command + "\n").getBytes());
193         port.getOutputStream().flush();
194         port.closePort();
195     }
196 }
197 */
198 // 3. 배식 실행 메서드
199 private static void executeFeeding(Cat cat) {
200     System.out.println("배식 스케줄");
201     for (String time : cat.getFeedingTimes()) {
202         System.out.printf("- %s시에 %.2fg 배식 예정\n", time, cat.getFeedingPortion());
203     }
204     /* 아두이노 연동 예제
205     for (String time : cat.getFeedingTimes()) {
206         String command = "FEED" + cat.getName() + ":" + cat.getFeedingPortion();
207         sendToArduino(command);
208     } */
209 }
```


3. 소스코드 (파일 저장, 불러오기)

```
210 //4. 고양이 정보 파일 읽어오는 메서드
211 private static Cat loadCatData() {
212     try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(DATA_FILE))) {
213         return (Cat) ois.readObject();
214     } catch (FileNotFoundException e) {
215         return null;
216     } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
217         e.printStackTrace();
218         return null;
219     }
220 }

221 //5. 고양이 정보 파일 저장 메서드
222 private static void saveCatData(Cat cat) {
223     try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(DATA_FILE))) {
224         oos.writeObject(cat);
225     } catch (IOException e) {
226         e.printStackTrace();
227     }
228 }
229
230 }
```

3. 소스코드 (메인)

```
59 public static void main(String[] args) {
60     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
61     Cat cat = loadCatData(); //파일에서 고양이 정보 로드
62
63     if (cat == null) { //입력된 고양이 정보 유무 확인 후 없다면 입력받기
64         System.out.println("저장된 고양이 정보가 없습니다.");
65         System.out.println("고양이 정보를 입력해주세요.");
66         cat = addCatInfo(scanner);
67         saveCatData(cat); //파일에 저장
68     }
69
70 }
```

```
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

System.out.println("고양이 자동 급식기");

while(true) {
    System.out.println("[메뉴]");
    System.out.println("1. 고양이 정보 확인 및 수정");
    System.out.println("2. 적정 사료량 계산 및 배식시간 예약");
    System.out.println("3. 배식 실행");
    System.out.println("4. 종료");
    System.out.println("메뉴를 선택해주세요: ");
    int choice = scanner.nextInt();

    switch (choice) {
        case 1:
            CatInfo(cat, scanner);
            saveCatData(cat);
            break;
        case 2:
            calculateAndSchedule(cat, scanner);
            break;
        case 3:
            executeFeeding(cat);
            break;
        case 4:
            System.out.println("프로그램을 종료합니다");
            scanner.close();
            return;
        default :
            System.out.println("잘못된 입력입니다. ");
    }
}

}
```

4. 결과화면

저장된 고양이 정보가 없습니다.
고양이 정보를 입력해주세요.

고양이 이름: 조롱

품종: 러시안블루

몸무게(kg, 소수점 두 자리까지): 3

활동수준(1: 낮음, 2: 보통, 3: 높음): 2 2

고양이 자동 급식기

[메뉴]

1. 고양이 정보 확인 및 수정
2. 적정 사료량 계산 및 배식시간 예약
3. 배식 실행
4. 종료

메뉴를 선택해주세요:

1

고양이 정보

1. 이름: 조롱
2. 품종: 러시안블루
3. 몸무게: 3.0
4. 활동수준: 2
5. 수정하지 않고 상위메뉴로 돌아가기

수정할 항목 번호를 입력하세요:

4

새 활동 수준(1: 낮음, 2: 보통, 3: 높음)

수정이 완료되었습니다.

[메뉴]

1. 고양이 정보 확인 및 수정
2. 적정 사료량 계산 및 배식시간 예약
3. 배식 실행
4. 종료

메뉴를 선택해주세요:

조롱(이)의 하루 적정 사료량: 63.19g

하루 배식 횟수를 정해주세요(최대 4회): 3

1번째 배식 시간(1~24): 7

2번째 배식 시간(1~24): 14

3번째 배식 시간(1~24): 21

하루 3번 한 번에 21.06g씩 배식합니다.

배식 시간 설정이 완료되었습니다.

[메뉴]

1. 고양이 정보 확인 및 수정
2. 적정 사료량 계산 및 배식시간 예약
3. 배식 실행
4. 종료

메뉴를 선택해주세요:

3

배식스케줄

- 7시에 21.06g 배식 예정

- 14시에 21.06g 배식 예정

- 21시에 21.06g 배식 예정

[메뉴]

1. 고양이 정보 확인 및 수정
2. 적정 사료량 계산 및 배식시간 예약
3. 배식 실행
4. 종료

메뉴를 선택해주세요:

